

듀오링고 앱 사용자 불만 요인 분석 및 개선 방향 제시

소프트웨어융합학과 4 학년 남희정

학번: 2021105691

초 록 (abstract)

본 연구는 AI 기술 도입이 언어 학습 플랫폼 사용자 경험에 미친 영향을 실증적으로 분석하기 위해 Google Play Store의 Duolingo 리뷰 데이터 약 58,000 건을 수집·분석하였다. 2023년 Duolingo의 AI 기능 본격 도입을 기점으로 사용자 불만 양상의 변화를 텍스트 마이닝, 감성 분석, LDA 주제 모델링을 통해 규명하였다. 분석 결과, AI 도입 이후 AI 관련 부정 리뷰가 급증하였으며(2024년 75.83% → 2025년 91.62%), AI 언급 리뷰의 95%가 부정적 감성을 나타냈다. 사용자 유형별 분석에서는 고급 학습자(0.50)와 유료 회원(0.46)의 불만족도가 초급 학습자(0.38)와 무료 회원(0.32)보다 유의미하게 높았다. 특히 AI 관련 불만의 주요 원인은 대규모 인력 감축으로 인한 콘텐츠 품질 저하(43.4%)로 나타났다. 본 연구는 에듀테크 분야에서 AI 기술 도입 시 사용자 수용성과 품질 관리의 중요성을 제시하며, 언어 학습 플랫폼의 사용자 경험 개선을 위한 실무적 시사점을 제공한다.

1. 서 론

1.1. 연구 배경 및 문제 제기

1.1.1. Duolingo의 성장과 한계

AI 기술의 발전과 비대면 학습 수요 증가에 따라 모바일 기반 언어 학습 플랫폼인 Duolingo는 현재 전 세계 5억명 이상의 사용자를 보유한 대표적인 언어 학습 서비스로 자리 잡았다. 게임화된 학습 방식과 40여개 언어 지원을 통해 높은 접근성을 제공하고 있으나, 사용자들 사이에서는 번역 정확도 문제, 학습 콘텐츠의 질적 한계 등에 대한 불만이 지속적으로 제기되고 있다.

1.1.2. 문제의식 및 연구 동기

본인은 Duolingo를 직접 사용하면서 반복적인 오답 처리, 문맥에 맞지 않는 번역, 학습 진도와 맞지 않는 난이도 조절 등의 불편함을 경험하였다. 이러한 문제들이 개인적 경험에 국한된 것인지, 아니면 다른 사용자들도 공통적으로 겪는 문제인지에 대한 의문이 연구의 출발점이 되었다. 특히 Duolingo처럼 전 세계적으로 널리 사용되는 서비스에서 이런 불편함이 광범위하게 존재한다면, 이는 단순한 개인적 불만을 넘어 서비스 개선이 필요한 구조적 문제일 가능성이 높다고 판단하였다.

1.1.3. 예비분석을 통한 연구 방향 설정

이러한 문제의식을 바탕으로 Google Play Store의 Duolingo 리뷰 데이터를 예비적으로 수집·분석한 결과, 흥미로운 패턴을 발견할 수 있었다. 낮은 평점(1-2점) 리뷰에서 'AI' 키워드가 예상보다 높은 빈도로 등장하는 것을 확인하였다. 이는 2023년 이후 ChatGPT와 같은 생성형 AI 기술이 교육 분야에 본격 도입(2023년 3월)되면서 Duolingo 역시 AI 기반 기능들을 대폭 확장한 시점과 맞물려 있어, AI 기술 도입이 사용자 경험에 미친 영향에 대한 체계적 분석이 필요함을 시사하였다.

기존 연구들은 Duolingo의 게임화 및 AI 기반 기능이

학습자의 자기효능감과 동기, 몰입도 향상에 긍정적 영향을 미친다는 점을 강조해왔다(Firdausia et al., 2025; Kittredge et al., 2025). 그러나 대부분 소규모 참여자 대상의 정성적 연구에 국한되어 있으며, AI 기능 도입 이후 사용자 불만이나 만족도 변화에 대한 대규모 정량 분석은 부족한 실정이다. 따라서 본 연구는 실제 사용자 리뷰 데이터를 바탕으로 Duolingo의 AI 도입이 학습 경험에 미친 구조적 영향을 실증적으로 규명하고자 한다.

1.2. 연구 목적

본 연구는 Google Play Store의 Duolingo 리뷰 데이터(약 89,049 건)를 수집·분석하여 다음과 같은 목적을 달성하고자 한다:

- 사용자 불만의 주요 요인과 패턴 규명: 텍스트 마이닝과 감성 분석을 통한 불만 키워드 도출
- AI 기술 도입 전후의 사용자 인식 변화 분석: 2023년 전후 시계열 비교를 통한 기술적 개선 효과 검증
- 사용자 유형별 불만 양상 차이 분석: 이용 패턴에 따른 세분화된 사용자 경험 파악
- 실무적 개선 방안 제시: 분석 결과를 바탕으로 한 구체적 서비스 개선 방향 제안

1.3. 가설

- 가설 1: 2023년 AI 기능 확장 이후, 번역 및 학습 콘텐츠 품질에 대한 불만 양상이 통계적으로 유의미한 변화를 보일 것이다.
- 가설 2: 사용자 이용 패턴 (학습 수준, 결제 유/무)에 따라 불만 내용에 유의미한 차이가 존재할 것이다.
- 가설 3: AI 관련한 사용자 불만 리뷰에서 “번역 오류” 관련 키워드가 주요 불만 요인으로 나타날 것이다.

1.4. 연구 방법 및 데이터

1.4.1. 분석 방법

- 가설 1: ai 를 언급한 리뷰와 언급되지 않은 리뷰로 분류하고, tf-idf 로 키워드 추출하여 ai 언급된 리뷰와 언급하지 않은 리뷰의 감성분석을 하였다.
- 가설 2: 리뷰의 키워드를 추출하여 학습 수준(advanced/beginner)과 결제 유무로 사용자를 분류하여 LDA 모델을 통해 각 집단의 불안 주제를 뽑고 카이제곱 검정을 통해 통계적 유의성을 검정하고 워드 클라우드로 나타내었다.
- 가설 3: ai 언급된 리뷰들만 사용하여 LDA 모델을 통해 topic 을 3 개로 구분하고 카이제곱 검정으로 가설 검정하였다.

1.5. 연구 의의

분석 결과, 확연하게 ai 도입 시점인 2023 년부터 ai 관련 리뷰가 급증하였고, 부정적인 반응이 주를 이루었다. 또한 ai 도입한 후 사용자들은 ai 도입으로 인해 발생한 대규모 인력 감축과 그에 따른 서비스 품질 저하에 대해서 강하게 불만을 느끼고 있었다. 또한, 언어 학습 레벨이 상급자인 회원이 기초자에 비해 유료 결제를 더 많이 한 양상을 띄었고, 결제한 비용에 대비해 기능이 실망스럽고 콘텐츠 질이 불만족스럽다는 리뷰가 많았다. 초보자가 상급자에 비해 만족도가 더 높은 것을 볼 때, 언어 학습 입문 단계에서는 크게 도움되지만, 실질적으로 나아가 회화나 복잡한 문장을 학습하기에는 콘텐츠의 질이 떨어지는 것으로 나타났다.

이러한 분석 결과는, 사용자 리뷰를 활용한 실증적 분석을 통해 언어 학습 플랫폼의 사용자 경험 개선에 기여할 수 있다는 점이다. 또한 AI 기술 도입이 교육 서비스에 미친 실제 영향을 정량적으로 평가함으로써, 에듀테크 분야의 기술 활용 전략 수립에도 참고자료를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

2. 관련 연구

2.1. 영어 능력 향상을 위한 Duolingo 애플리케이션의 활용

최근 인공지능(AI)을 활용한 외국어 학습 기술이 빠르게 발전함에 따라, Duolingo 와 같은 AI 기반 어플리케이션의 교육적 효과에 대한 관심이 높아지고 있다. Firdausia et al.(2025)의 연구는 인도네시아 고등학생을 대상으로 Duolingo 의 효과를 실증적으로 분석하였다. 29명의 1 학년 학생들이 약 2 개월간 Duolingo 를 활용하여 학습하였으며, 인터뷰, 설문지, 학습 행동 관찰 등을 통해 데이터를 수집하였다.

연구 결과에 따르면, Duolingo 는 특히 어휘력과 말하기 능력 향상에 효과적인 것으로 나타났다. 학생들은 앱 사용에 대해 높은 흥미와 몰입도를 보였고, 학습에 대한 동기 또한 상승하였다. 앱의 구조적이고 반복적인 학습 방식, 언제든지 접근 가능한 시스템, 즉각적인 피드백 제공 등이 긍정적 요소로 작용한 반면, 말하기와 쓰기 같은 생산적 언어 능력에 대한 피드백 부족, 심층적 설명의 부재 등은 개선이 필요한 요소로 지적되었다.

이 연구는 Duolingo 가 교실 수업을 대체하기보다는 보완하는 학습 도구로서 효과적일 수 있음을 보여준다. 특히 기술 기반 플랫폼이 학습자의 자율성과 지속적인 학습

습관 형성에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 점에서 시사점을 제공한다. 그러나 연구의 표본 수가 제한적이며 연구 기간이 짧다는 점에서 일반화에는 한계가 있다는 점도 함께 언급된다.

2.2. 모바일 언어 앱 학습자의 생성형 AI 사용 후 자기효능감 향상

Duolingo 는 2023 년 이후 생성형 AI 기술을 본격적으로 도입하며, GPT-4 기반의 Roleplay 및 Explain My Answer 기능을 통해 학습자에게 실시간 피드백과 대화 시뮬레이션을 제공하고 있다. 이에 따라 Kittredge et al.(2025)은 Duolingo Max 사용자 385 명을 대상으로, 이러한 AI 기능이 언어 학습 자기효능감(self-efficacy)에 미치는 영향을 실증적으로 분석하였다.

연구는 프랑스어 및 스페인어 학습자를 대상으로 1 개월간 AI 기능을 사용하게 한 뒤, 사전·사후 설문을 통해 자기효능감의 변화를 측정하였다. 그 결과, 실제 상황에서 언어를 사용할 준비가 되었다는 응답이 유의미하게 증가하였으며, 특히 문법 이해, 실수 인식, 의견 표현, 도시 탐색 등 다양한 언어 사용 시나리오에서 자기효능감이 향상된 것으로 나타났다. 또한 응답자의 90% 이상이 AI 기능이 학습에 효과적이라고 평가하였고, 70% 이상은 앱 밖 실제 상황에서 학습 내용을 활용했다고 보고하였다.

이 연구는 Duolingo 의 AI 기능이 단순한 콘텐츠 소비를 넘어, 학습자의 주체적 학습 경험과 실생활 전이(transfer)를 촉진할 수 있음을 보여준다. 특히 자기효능감 향상은 학습 지속성과 몰입도에 밀접한 관련이 있다는 점에서, Duolingo 의 AI 기능이 학습 동기 강화에도 긍정적 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

2.3. 차별점

기존 연구들은 Duolingo 가 제공하는 게임화된 학습 방식과 AI 기능이 학습자의 자기효능감, 동기, 참여도에 미치는 긍정적인 영향에 초점을 맞추는 경향이 있다. 특히 Firdausia et al.(2025), Kittredge et al.(2025) 등의 연구는 Duolingo 가 언어 학습을 보완하는 효과적 도구임을 강조하며, 소규모 실험 설계를 통해 정성적 경험을 중심으로 분석을 진행했다.

반면, 본 연구는 다음과 같은 측면에서 기존 연구와 명확한 차별점을 가진다:

1. 사용자 관점에서의 불안 분석 중심: 대부분의 기존 연구가 앱의 효과성을 검증하는 데 초점을 둔 반면, 본 연구는 사용자 불안이라는 부정적 정서와 문제 인식에 주목하여, 실제 사용자 경험에서 나타나는 AI 기술 도입의 부작용을 구조적으로 분석한다.
2. 대규모 데이터 기반의 정량적 접근: 기존 연구가 소규모 실험 혹은 설문을 통해 결과를 도출한 것에 비해, 본 연구는 58,000 건에 달하는 Google Play Store 리뷰 데이터를 수집하여 자연언어처리(NLP) 기법, 감성 분석, LDA 주제 모델링 등 계량 분석 기법을 적극 활용하였다.
3. AI 기능 도입 '이후' 시점에 초점: Duolingo 가 AI 기능을 본격적으로 탑재하기 시작한 2023 년

이후를 기준으로 사용자 인식 변화를 시계열적으로 분석하였으며, AI 관련 키워드의 출현 빈도 및 감정 변화에 대한 실증적 검증을 시도했다.

4. 사용자 유형별 세분화 분석: 전체 사용자 집단이 아닌 결제 여부, 학습 수준 등 세분화된 이용자 집단 간의 불만 양상을 비교하여, 보다 현실적이고 맞춤형인 서비스 개선 방향을 제시했다.

3. 본론 (약 3p)

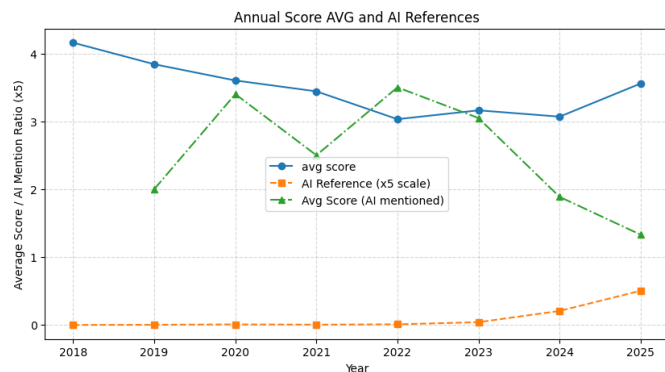
3.1. 데이터

Google Play store의 Duolingo 리뷰를 수집하였고, 영문 데이터만 수집하였다. 수집 기간은 2018년 9월부터 2025년 6월까지 총 58,070건의 리뷰를 모았다. parameter로는 reviewID, 작성 날짜, 평점, 공감 수, 리뷰 내용을 수집하였다.

3.2. 분석

3.2.1. 가설 1: 2023년 AI 기능 확장 이후, 번역 및 학습 콘텐츠 품질에 대한 불만 양상이 통계적으로 유의미한 변화를 보일 것이다.

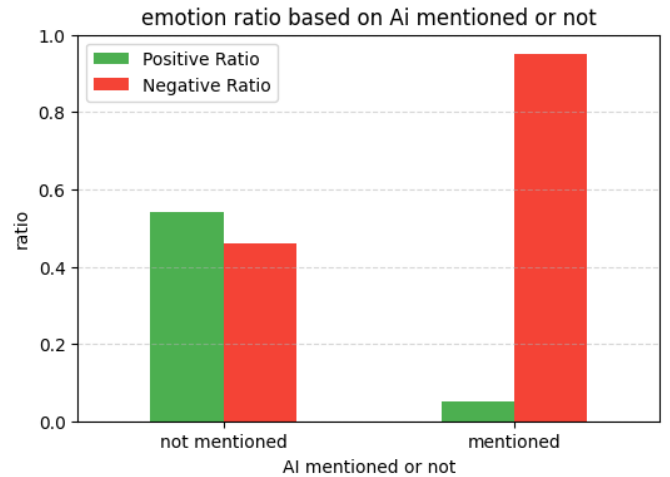
먼저, AI가 언급된 리뷰와 언급되지 않은 리뷰의 데이터를 저장하는 열을 추가로 만들었다. 평점이 낮을수록 AI 언급된 리뷰가 많아짐을 확인할 수 있었다. 듀오링고는 2023년 3월 일부 기능에 AI를 도입했지만, 본격적으로는 2023년 말에 번역 품질 개선을 위해 계약직 인력을 감축하고 AI 기반 번역에 의존하기 시작하였다. 따라서 2024년 1월을 기준으로 AI 도입 전후 사용자 리뷰를 분리하고, TF-IDF로 주요 키워드를 분석하였다. AI 도입 이전에는 “ai”가 상위 20개에 들어오지 못했지만, 도입 이후 키워드에 20위에 새롭게 “AI”가 등장하였다. 또한, 점수가 낮은 리뷰(1,2점)의 데이터들만 키워드 추출했을 때, 도입 이후 키워드 2위에 “AI”가 위치했다. 이러한 결과로 사용자들이 AI 도입에 관해서 부정적으로 느끼고 있음을 유추할 수 있다. 또한, 연도별 평점, AI 언급률과, AI 언급된 리뷰들의 평점에 대한 그래프를 그려보았다.



[AI 언급률과 연도별 평점]

2023년부터 AI 언급률이 계속해서 상승하고, AI 언급된 리뷰들의 score 또한 크게 하락하고 있음을 확인할 수 있었다. 구체적인 수치 비교를 위해 아래와 같이 2024년과 2025년에 AI 언급된 리뷰 수, 그에 대한 score가 낮은 리뷰 수, score가 높은 리뷰 수의 비율을 비교해보았는데, 2024년에는 총 211개로 긍정(평점이

2점 이하)으로 판단된 리뷰가 22개(10.43%), 부정으로 판단된 리뷰 160개(75.83%)였으며, 2025년에는 총 3510개로 긍정 리뷰 131개(3.73%), 부정 리뷰 3216개(91.62%)로 확연하게 리뷰 수가 많아졌을 뿐 아니라 부정적인 점수가 나온 리뷰의 비율이 75.83%에서 91.62%로 16% 증가했음을 알 수 있다. 또한 AI 언급 리뷰의 감성 점수는 NEGATIVE 95, POSITIVE 5로 나왔으며, 언급되지 않은 리뷰의 감성 점수는 POSITIVE 54, NEGATIVE 46으로 큰 차이가 있었다.



[AI 언급/비언급 리뷰의 감성 점수]

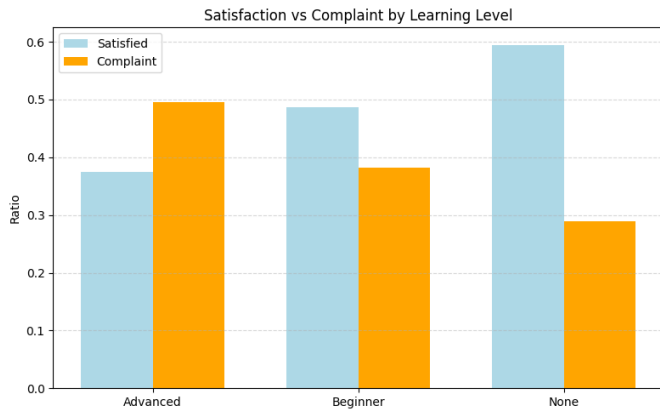
이 분석 결과는 2023년 이후 AI 기능이 도입되면서 Duolingo에 대한 사용자 불만이 급격히 증가했음을 통계적으로 입증한다. 특히 AI가 언급된 리뷰의 수와 부정적 평점 비율이 모두 크게 상승했고, 감성 분석에서도 AI 관련 리뷰는 압도적으로 부정적 정서를 나타낸 반면, AI 미언급 리뷰는 긍정·부정 정서가 비교적 균형을 이루었다. 이는 AI 기능 확장이 오히려 사용자 경험의 질적 저하와 연결되었을 가능성을 시사하며, 향후 AI 활용 전략에 있어 사용자 수용성과 품질 관리가 핵심 과제로 부각된다는 점에서 의미가 있다.

3.2.2. 가설 2: 사용자 이용 패턴 (학습 수준, 결제 유/무)에 따라 불만 내용에 유의미한 차이가 존재할 것이다.

이 가설을 분석하기 위해 먼저 학습 수준에 따라 사용자를 분류하였다. 처음에는 Beginner 또는 Advanced 관련 키워드만 사용하여 분류하였는데, 리뷰를 확인한 결과, 이미 Advanced인 사용자이지만, beginners한테 추천한다는 내용도 함께 beginners로 분류하는 경우가 발생하여 부정문 처리도 함께하여 데이터를 Beginners/Advanced로 분류하였다.

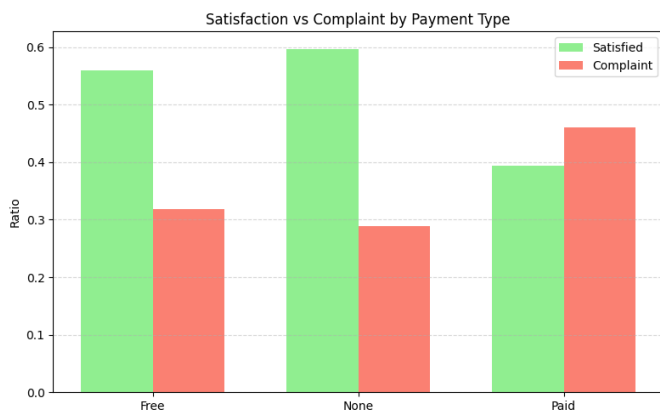
또한, 유료/무료 회원을 구분하기 위해 불필요한 키워드는 제외하고 듀오링고의 유료회원제인 “Duolingo max”, “super duolingo”, “super family”와 관련된 키워드를 사용하였다.

평점이 2 이하인 리뷰를 불만 데이터로 판단하였다. 학습 수준이 Advanced인 사용자가 0.50, Beginner가 0.38, None이 0.29로 학습 수준이 높은 회원이 다른 회원에 비해 불편함을 많이 느끼고 있었다.



[학습 수준에 따른 만족도/불만족도]

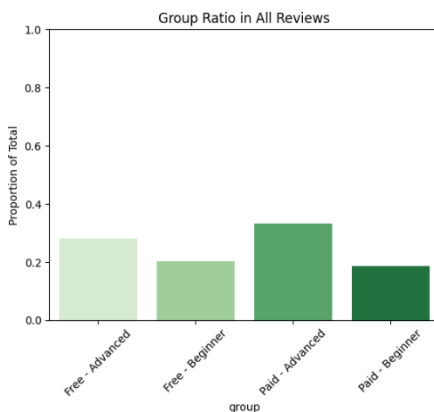
또한, 무료 회원은 0.32, 유료 회원은 0.46, None 이 0.29 으로 유료 회원이 다른 회원에 비해 불편함을 더 크게 느끼고 있었다.



[결제 유무에 따른 만족도/불만족도]

이번에는 나쁜 그룹 중에서 불만족도가 높았던, Advanced 와 Paid 그룹의 불만 주제를 확인하기 위하여 LDA 모델을 이용하여 주제 그룹을 5 개로 분류하였다.

분류 결과, Advanced 와 Paid 그룹에서 공통적으로 AI 기반 콘텐츠에 대한 실망, 앱 업데이트 이후 불만족, 결제 시스템 관련 불만, 유료 서비스임에도 광고와 제약이 존재함을 불편함으로 나타났다. 이러한 공통된 특성을 확인한 후, “advanced 회원이 다른 회원에 비해 유료 결제를 더 많이 할 것이다”라고 가정하고, 두 특성을 묶어서 그래프로 수치 확인을 해보았다.



[결제 유무와 학습 수준을 함께 비교를 위한 그래프]

확연하게 다른 그룹들보다도, Paid-Advanced 그룹이 가장 수치가 크게 나타났다. 그리고 paid-advanced 그룹이 가장 2 이하의 평점을 많이 줬으며, 그 다음으로는 paid-beginner, 그리고, free-advanced 와 free-beginner 로 나타났다. 이는 무료로 사용하는 초보자들, 즉 앱 입문자들에게는 좋지만, 비용을 지불하고 일정 수준 이상의 학습 경험을 기대하는 고급 학습자들에게는 콘텐츠 품질이나 번역 정확도 측면에서 실망감을 줄 수 있음을 시사한다.

만족도 비율 또한, Free-Beginner 그룹에서 가장 높게 나타났으며, 그 이후로는 Free-advanced, Paid-beginner, paid-advanced 순이었다.

이번에는 Advanced 그룹 중에서도 Free-advanced 와 Paid-advanced 그룹의 불만을 비교해 볼 것이다. 동일한 학습 수준에서 결제 여부만 다른 두 그룹을 비교함으로써 어떤 불만 양상을 보이는지 파악하기 위하여 분석을 진행했다. 먼저, 그룹이 유의미하게 잘 분류되었나 확인하기 위해 카이제곱 검정을 수행하였고, 유의미하게 특성이 다르게 클러스터별로 다르게 분포되었음을 확인하였다. 이번에도 TF-IDF 로 그룹별 상위 불만 키워드를 추출하였고, 이로 워드 클라우드를 형성하였다.



Free-advanced 회원은광과 및 학습 제한,하트 시스템에
관련한 불만이 주를 이루었다.



Paid_advanced 회원은 환불, ai 기능 실망, 가성비, 결제 오류에 관한 불만을 나타내었다.

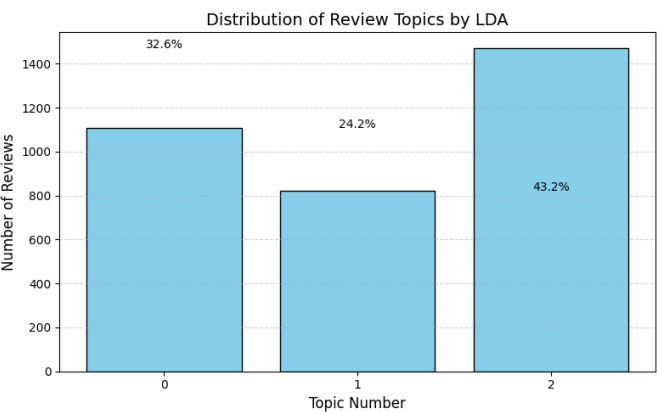
이는 유료 프로그램으로 사용된 AI 콘텐츠에는 오류가 많았고, 사용자들은 이에 더 불편함을 느끼고 있음을

짐작할 수 있다.

3.2.3. 가설 3: AI 관련한 사용자 불만 리뷰에서 “번역 오류” 관련 키워드가 주요 불만 요인으로 나타날 것이다.

마지막으로 이 가설은, 본인이 Duolingo 를 사용하면서 느낀 불편함이며 이 문제가 다른 이용자들에게서도 가장 불편한 점으로 꼽히는 지 확인하고자 설정하게 되었다.

먼저, 분석을 진행하기 위해, 데이터를 AI 언급하면서, 평점이 2 점 이하인 데이터들만 사용하였다. LDA 를 사용해서 토픽을 3 개로 설정하여 토픽별 주요 키워드를 뽑았다. 3 개로 구분했을 때 토픽들이 명확하게 구분되었다. 토픽들의 키워드를 확인해봤을 때, topic0 는 광고, 하트 시스템 등 유료 서비스 또는 기능에 대한 불만, topic1 은 언어 교육 방식에 대한 불만으로 해석된다. 문법에는 학습하기 좋지만, 회화는 좀 어렵다 등 교육 방식에 대한 불만이었다. 마지막으로 topic2 는 직원을 대규모 해고하고, ai-first 를 도입하여 일어난 불만으로 보였다. 키워드를 자세히 탐색해보면 real, disappointed, quality 등을 보면 그로 인해 더 부자연스러운 표현, 품질이 저하되어 실망감을 느끼고 있음을 알 수 있다. 그리고 전체 불만 주제 분포를 확인했을 때, topic2 가 1469 개로 가장 많았으며, topic0 은 1107 개, topic1 은 821 개로 가장 적었다.



[주제별 불만 분포]

확연하게 topic2(AI 대체로 인한 콘텐츠 품질 저하)에 대한 비율이 가장 크게 드러났다.

또한, 이 분류 결과가 통계적으로 유의미한지를 판단하기 위해 카이제곱 검정으로 확인하였고, 이번에도 p-value 가 0 에 근접한 값으로 유의미하게 잘 분류되었음을 알 수 있었다.

사용자들은 AI 도입으로 인해 발생한 대규모 인력 감축과, 그에 따른 서비스 품질 저하(특히 번역 정확도)에 대해 강한 불만을 드러내고 있다. 처음에는 "AI 품질/정확성에 대한 불만이 다른 AI 기능의 불만보다 많을 것이다"라는 가설(가설 3)을 설정했으나, 실제 분석 결과를 바탕으로 해당 가설은 다음과 같이 더 구체화되고 확장되었다:

따라서 다음과 같이 정리할 수 있다. AI 도입으로 인한 인간 인력의 축소가 직접적으로 서비스 품질 저하로 이어졌고, 이에 대한 사용자 불만이 타 기능 불만보다 유의미하게 많음을 알 수 있다.

이러한 확장은 단순한 기능 수준의 문제 제기를 넘어,

사용자들이 서비스 운영 구조에 내재한 문제를 파악하고 비판하고 있음을 알게 해준다.

4. 결론

4.1. 연구 결과 요약

본 연구는 Duolingo 의 AI 기술 도입이 사용자 경험에 미친 영향을 대규모 리뷰 데이터 분석을 통해 실증적으로 규명하였다. 세 가지 주요 가설에 대한 검증 결과는 다음과 같다. 2023 년 AI 기능 확장 이후 사용자 불만이 통계적으로 유의미하게 증가하였다. AI 언급 리뷰의 부정적 비율이 2024 년 75.83%에서 2025 년 91.62%로 급증하였으며, 감성 분석 결과 AI 관련 리뷰의 95%가 부정적 정서를 나타냈다. 이는 AI 기술 도입이 기대와 달리 사용자 만족도 향상에 기여하지 못했음을 시사한다. 사용자 이용 패턴에 따른 불만 양상의 차이가 명확히 확인되었다. 고급 학습자(불만족도 0.50)와 유료 회원(0.46)이 초급 학습자(0.38)와 무료 회원(0.32)보다 유의미하게 높은 불만족도를 보였다. 특히 유료 고급 학습자 그룹에서 AI 기능에 대한 실망, 가성비 문제, 환불 요구 등이 주요 불만으로 나타났다. AI 관련 불만의 핵심 원인이 단순한 번역 오류를 넘어 구조적 문제임이 밝혀졌다. LDA 주제 모델링 결과, 전체 AI 관련 불만 중 43.4%가 대규모 인력 감축으로 인한 콘텐츠 품질 저하와 관련되어 있었다. 사용자들은 AI 우선 정책(AI-first)으로 인한 서비스 품질 하락을 핵심 문제로 인식하고 있었다.

4.3. 시사점

사용자 중심의 AI 도입 전략 필요: AI 기술 도입 시 기술적 효율성뿐만 아니라 사용자 경험과 만족도를 종합적으로 고려한 점진적 도입 전략이 필요하다.

차별화된 서비스 제공: 초급 학습자에게는 현재 서비스가 효과적이지만, 고급 학습자와 유료 회원을 위한 고품질 콘텐츠와 맞춤형 기능 개발이 시급하다.

품질 관리 체계 강화: AI 기반 콘텐츠의 정확성 검증과 지속적인 품질 모니터링 시스템 구축이 필요하며, 인간 전문가와 AI의 적절한 협업 모델 수립이 중요하다.

투명한 의사소통: 서비스 변경 사항에 대한 사전 공지와 사용자 피드백 수렴 채널을 통한 적극적인 소통이 필요하다.

4.4. 연구의 한계

본 연구는 Google Play Store 리뷰에 국한되어 있어 다른 플랫폼 사용자의 경험을 반영하지 못했으며, 영문 리뷰만을 분석하여 지역별 문화적 차이를 고려하지 못했다. 또한 정량적 분석에 집중하여 사용자 불만의 심층적 맥락을 완전히 파악하는 데 한계가 있다.

후속 연구에서는 다양한 플랫폼과 언어권의 데이터를 포함한 비교 연구, 사용자 인터뷰와 같은 정성적 연구 방법의 병행, 그리고 다른 에듀테크 플랫폼과의 비교 분석을 통해 연구 결과의 일반화 가능성을 높일 수 있을 것이다.

5. 참고 문헌

– Kim, D. (2024, December 15). 언어학자가 분석한
듀오링고의 성공 전략. Frenchtude.
<https://maily.so/frenchtude/posts/92ze864lzep>

– Kittredge, A. K., Hopman, E. W. M., Reuveni, B.,
Dionne, D., Freeman, C., & Jiang, X. (2025). Mobile
language app learners' self-efficacy increases after
using generative AI

– Firdausia, W., Zainuddin, & Hamdani, B. (2025).
Integrating Artificial Intelligence in English Learning:
Implementation of Duolingo Application to Improve
English Skills. Jurnal Kependidikan, 13(1), 177–188.
<https://doi.org/10.24090/jk.v13i1.13339>